

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 10R	Name	Datum
Zahlbereiche und Grenzprozesse			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Zahlbereiche.** Es gibt die Zahlbereiche $\mathbb{N}$ (natürliche Zahlen), $\mathbb{Z}$ (ganze Zahlen), $\mathbb{Q}$ (rationale Zahlen) und $\mathbb{R}$ (reelle Zahlen).

- a. **Ordne** jeder Zahl den kleinsten Zahlbereich zu, in dem sie liegt. Trage $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$ in die Tabelle ein. (4 BE)
- b. **Gib** die Teilmengen-Kette der vier Zahlbereiche mit dem Zeichen $\subset$ an. (2 BE)

Zahl	12	-5	0,75	$\sqrt{5}$
Bereich				

2. **Zahlen auf der Zahlengeraden.** Die Zahlengerade unten ist von 0 bis 4 in Zehntel-Schritten unterteilt.

- a. **Lies** die Werte der beiden eingezeichneten Punkte A und B ab. (3 BE)
- b. **Zeichne** die Zahlen $2,7$ und $\frac{1}{4}$ als Punkte C und D auf der Zahlengeraden ein. (3 BE)



3. **Brüche und Dezimalzahlen.**

- a. **Berechne** die Dezimalzahlen zu den Brüchen $\frac{3}{8}$ und $\frac{7}{20}$. (3 BE)
- b. **Bestimme** zu der Dezimalzahl $0,48$ den vollständig gekürzten Bruch. (3 BE)

4. **Periodische Dezimalzahlen.**

- a. **Ermittle** die Dezimalzahl zu $\frac{5}{6}$ und schreibe sie mit Periodenstrich. (3 BE)
- b. **Erläutere** am Beispiel $\frac{2}{11}$, woran man beim schriftlichen Dividieren erkennt, dass die Dezimalzahl periodisch ist. (3 BE)

5. **Rational oder irrational?** Eine rationale Zahl lässt sich als Bruch schreiben; ihre Dezimalzahl ist abbrechend oder periodisch. Eine irrationale Zahl ist es nicht.

- a. **Ordne** jede der vier Zahlen als rational oder irrational ein. Schreibe das passende Wort in die Tabelle. (3 BE)
- b. **Begründe**, warum $\sqrt{9}$ eine rationale Zahl ist. (2 BE)

Zahl	$0,\overline{3}$	$\sqrt{2}$	$1\frac{5}{4}$	π
Art				

6. **Wurzel durch Einschachteln.** Die Zahl $\sqrt{7}$ soll Schritt für Schritt eingegrenzt werden. Es gilt $\sqrt{7} \cdot \sqrt{7} = 7$.

- a. **Gib** die beiden benachbarten ganzen Zahlen an, zwischen denen $\sqrt{7}$ liegt. (2 BE)
- b. **Ermittle** die fehlenden Produkte in der Tabelle und kreuze in Worten an, ob das Ergebnis zu klein oder zu groß ist (Ziel: $x \cdot x = 7$). (3 BE)
- c. **Bestimme** mit Hilfe der Tabelle einen Näherungswert für $\sqrt{7}$ auf eine Nachkommastelle genau. (3 BE)

Zahl x	$x \cdot x$	zu klein / zu groß
2,5	6,25	zu klein
2,6		
2,7		
2,8	7,84	zu groß

7. **Runden und Näherungswerte.** Ein Taschenrechner zeigt für eine Länge den Wert 7,38516 m an.
- Berechne**, indem du den Wert auf zwei Nachkommastellen rundest. (3 BE)
 - Beurteile** die Aussage: „Für den Bauplan genügt der gerundete Wert 7,39 m vollständig.“ (3 BE)
8. **Immer näher an einen Wert.** Ein Kreisumfang wird Schritt für Schritt genauer berechnet. Die Tabelle zeigt die Umfänge von Vielecken, die immer mehr Ecken haben und sich dem Kreis annähern. Alle Umfänge sind in Zentimetern (cm) angegeben.

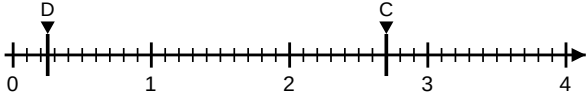
Ecken n	6	12	24	48	96
Umfang	30,00	31,06	31,33	31,40	31,41

- Lies** aus der Tabelle den Umfang für $n = 24$ Ecken ab. (2 BE)
- Beschreibe**, wie sich die Umfänge verändern, wenn die Anzahl der Ecken immer größer wird. (3 BE)
- Interpretiere:** Der echte Kreisumfang beträgt 31,4159... cm. Erkläre, warum die Vielecke diesen Wert zwar immer genauer treffen, aber nie ganz erreichen. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Zahlbereiche und Grenzprozesse

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Zuordnen: * $12 \rightarrow \mathbb{N}$ (natürliche Zahl) * $-5 \rightarrow \mathbb{Z}$ (negative ganze Zahl) * $0,75 \rightarrow \mathbb{Q}$ (endliche Dezimalzahl, also Bruch $\frac{3}{4}$) ** $\sqrt{5} \rightarrow \mathbb{R}$ (irrational, liegt nur in $\mathbb{R}$).	I	4	
1b	Angeben: ** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.	I	2	
2a	Ablesen: * $A = 0,6$ ** $B = 3,2$.	I	3	
2b	Zeichnen: $C = 2,7$ und $D = \frac{1}{4} = 0,25$ korrekt markiert (je Punkt richtig: 1,5 BE). 	II	3	
3a	Berechnen: * $\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0,375$ ** $\frac{7}{20} = 7 : 20 = 0,35$.	II	3	
3b	Bestimmen: * $0,48 = \frac{48}{100}$ * kürzen mit 4: $\frac{48}{100} = \frac{12}{25}$ ** vollständig gekürzt: $\frac{12}{25}$.	II	3	
4a	Ermitteln: * $5 : 6 = 0,8333...$ ** Periodenschreibweise: $0,8\overline{3}$.	II	3	
4b	Erläutern: * $2 : 11 = 0,1818...$ * beim Dividieren tritt ein Rest erneut auf (hier wechseln sich die Reste 2 und 9 ab) ** weil sich ein Rest wiederholt, wiederholt sich auch die Ziffernfolge $\rightarrow$ die Dezimalzahl ist periodisch ($0,1\overline{8}$).	II	3	
5a	Ordnen: * $0,\overline{3}$: rational (periodisch) * $\sqrt{2}$: irrational * $\frac{15}{4}$: rational (Bruch) ** π : irrational.	II	3	
5b	Begründen: * $\sqrt{9} = 3$ ** 3 lässt sich als Bruch $\frac{3}{1}$ schreiben, also ist $\sqrt{9}$ rational.	III	2	
6a	Angeben: * $2 \cdot 2 = 4 < 7$ und $3 \cdot 3 = 9 > 7$ ** also $2 < \sqrt{7} < 3$.	I	2	
6b	Ermitteln (Tabelle): * $2,6 \cdot 2,6 = 6,76 \rightarrow$ zu klein ** $2,7 \cdot 2,7 = 7,29 \rightarrow$ zu groß	II	3	

	(gegeben: $2,5 \rightarrow 6,25$ zu klein, $2,8 \rightarrow 7,84$ zu groß).			
6c	<i>Bestimmen:</i> * $2,6 \cdot 2,6 = 6,76 < 7$ und $2,7 \cdot 2,7 = 7,29 > 7$ * also $2,6 < \sqrt{7} < 2,7$ ** Näherungswert auf eine Nachkommastelle: $\sqrt{7} \approx 2,6$ (da 6,76 näher an 7 liegt als 7,29).	II	3	
7a	<i>Berechnen (Runden):</i> * dritte Nachkommastelle ist 5 $\rightarrow$ dritte Stelle rundet auf * $7,38516 \text{ m} \approx 7,39 \text{ m}$ ** Ergebnis: $7,39 \text{ m}$.	I	3	
7b	<i>Beurteilen:</i> * die Aussage ist sinnvoll / im Wesentlichen richtig * Begründung: auf dem Bauplan reicht eine Genauigkeit von Zentimetern; der Rundungsfehler ist kleiner als $0,5 \text{ cm}$ ** eine Länge auf den Zehntel-Millimeter genau anzugeben wäre auf einer Baustelle nicht umsetzbar (Antwort mit Begründung).	III	3	
8a	<i>Ablesen:</i> ** $n = 24$ Ecken $\rightarrow$ Umfang $31,33 \text{ cm}$.	I	2	
8b	<i>Beschreiben:</i> * mit wachsender Eckenzahl werden die Umfänge größer * die Umfänge wachsen aber immer langsamer (die Sprünge werden kleiner) ** sie nähern sich einem festen Wert (rund $31,4 \text{ cm}$) an.	II	3	
8c	<i>Interpretieren:</i> * ein Vieleck ist nie ein echter Kreis; jeder Umfang bleibt etwas kleiner als der Kreisumfang ** man kommt dem Wert $31,4159... \text{ cm}$ beliebig nahe, erreicht ihn aber mit keinem Vieleck genau (Grenzwert-Idee).	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei den Tabellen-Aufgaben zählt jeder korrekt ausgefüllte Wert; Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10